Configuration du Port Forwarding

Présentation

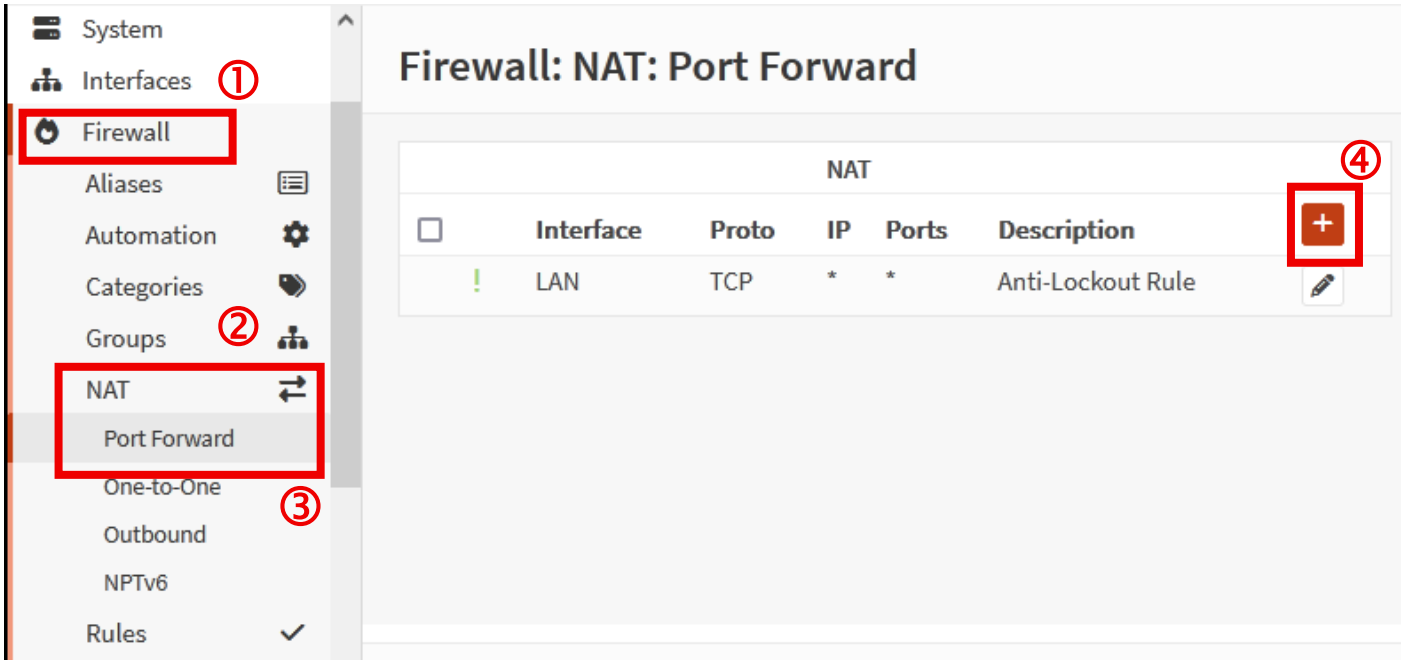
Nous allons mettre en place le « Port Forwarding » sous OPNsense. Le cas d'utilisation le plus courant du Port Forwarding étant le fait de mettre un serveur web (ou autre) du coté LAN ou DMZ d'un routeur OPNsense. On souhaite alors que les flux venant du WAN sur le port 80 ou 443, par exemple, soient redirigés vers notre serveur web en interne. Le port forwarding se distingue de la redirection 1 à 1 (ou 1" to 1") car cette dernière redirige tous les flux vers une IP donnée alors que le port forwading ne redirige que les flux venant ou allant vers un port donné.

Petit rappel sur la DMZ : une zone démilitarisée (ou **DMZ**, de l'anglais « demilitarized zone ») est un sous-réseau séparé du réseau local et isolé de celui-ci et d'Internet (ou d'un autre réseau) par un pare-feu (dans notre exemple OPNSense). Ce sous-réseau contient les machines étant susceptibles d'être accédées depuis Internet. (Source Wikipedia)

Procédure

Ce que nous allons faire est donc de rediriger tout ce qui vient du WAN sur le port 80 vers notre serveur web en interne.

Nous commençons par nous connecter à l'interface web d'OPNsense. Puis on clique sur « **Firewall** », puis « **NAT** », puis « **Port Forward** ». Cliquer sur « **+** » (« **Add** ») pour ajouter une règle :



Les paramètres de la règle sont à configurer comme suit (voir capture page suivante) :

Dans le cadre « **Interface** » on va sélectionner « **WAN** », puis dans le cadre « **Protocole** » on va sélectionner « **TCP** » car l'HTTP est un protocole utilisant le protocole de transport TCP.

On va ensuite mettre dans « **Destination** » : « **WAN Address** », pour que notre règle concerne tout ce qui arrive vers la carte **WAN** du firewall.

De même, on va modifier le « **Destination port range** » en mettant le protocole « **HTTP** ». Cela signifie que notre règle concerne tout ce qui vient vers le **port 80 (HTTP)**. Pour un autre port, on peut sélectionner « **(other)** » puis mettre le numéro de port dans les cases de droite.

On va pouvoir par la suite mettre dans « **Redirect target IP** » l'IP de notre serveur web dans la **DMZ** (« **192.168.20.10** »), c'est vers cette IP que seront redirigées les requêtes.

Enfin, on va mettre vers quel port seront redirigées nos requêtes (« **HTTP** »), il arrive dans certaine configuration que l'on redirige les paquets arrivant sur un certain port vers un autre port en interne.

Remarques : Pour pouvoir observer les paquets redirigés par cette règle dans les journaux (« **Logs** »), il faut cocher la case correspondante « **Log packets that are handled by this rule** ».

Par ailleurs, n'oubliez pas de toujours donner une « **Description** » brève à vos règles pour une meilleure lecture.

Les cadres devraient ressembler à :

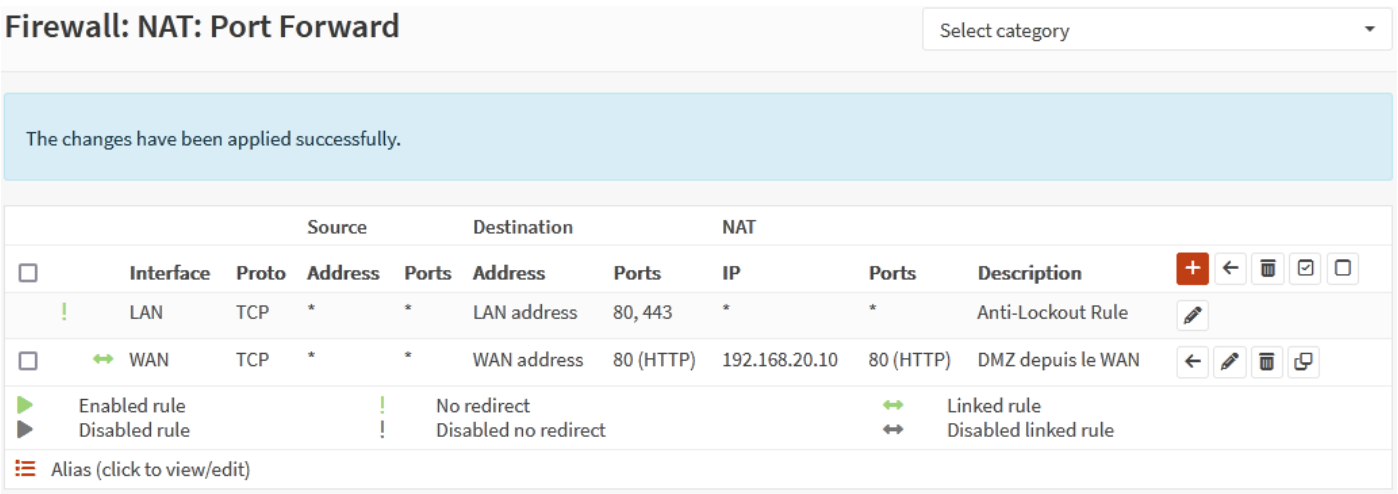
Firewall: NAT: Port Forward

Edit Redirect entry

Disabled	☐ Disable this rule
No RDR (NOT)	☐
Interface	WAN
TCP/IP Version	IPv4
Protocol	TCP
Source	Advanced
Destination / Invert	☐
Destination	WAN Address
Destination port range	from: HTTP to: HTTP
Redirect target IP	Single host or Network 192.168.20.10
Redirect target port	HTTP
Pool Options:	Default
Log	☑ Log packets that are handled by this rule
Category	
Description	DMZ depuis le WAN
Set local tag	
Match local tag	
No XMLRPC Sync	☐
NAT reflection	Use system default
Filter rule association	Add associated filter rule

Save Cancel

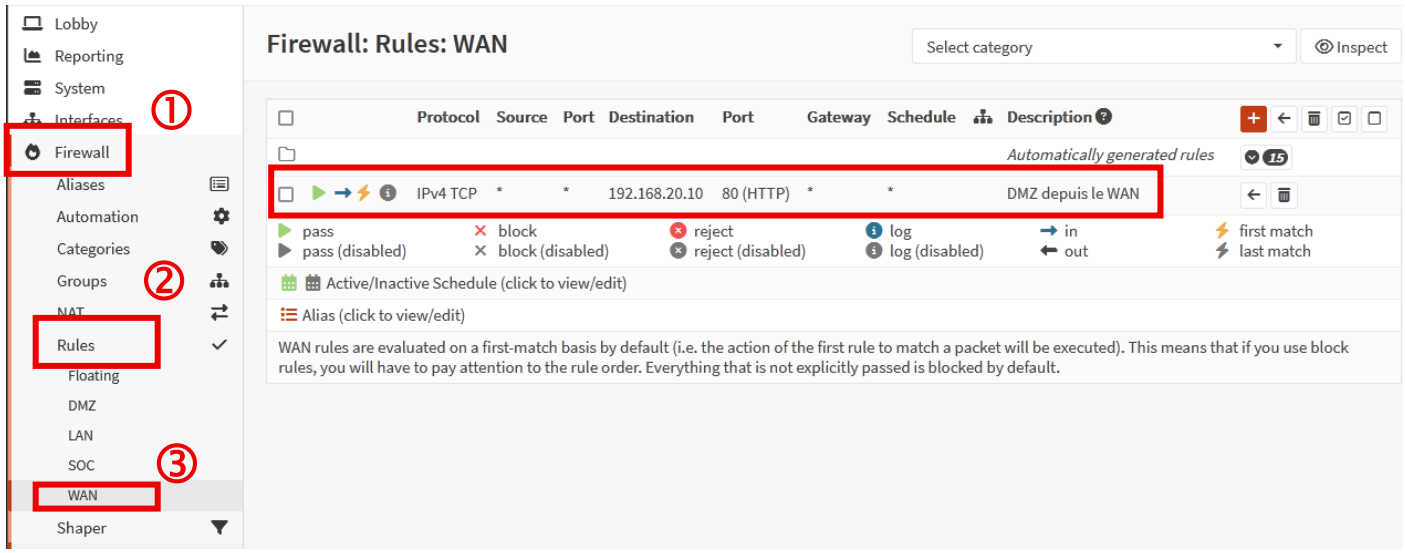
Cliquer sur « Save » ; puis sur « Apply changes » en haut de page. On devrait avoir :



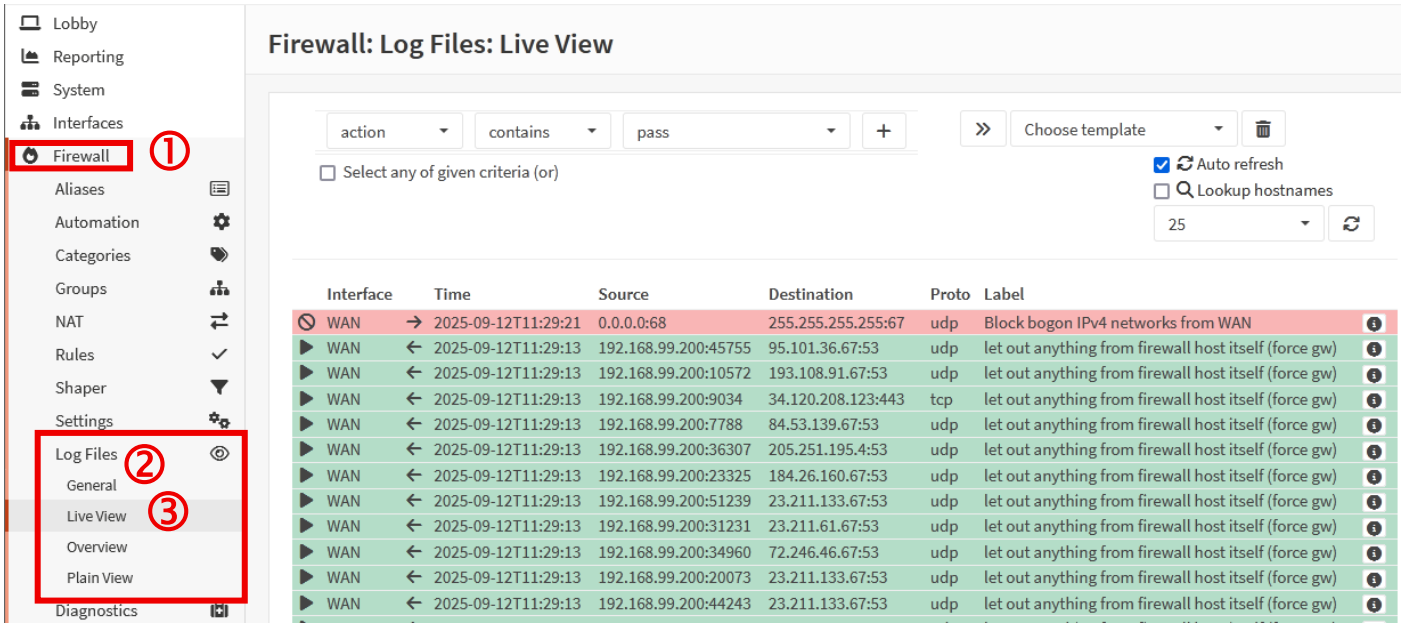
Vérification

Suite à l'application de cette règle, on pourra tester notre redirection en allant sur le port 80 sur l'IP WAN de notre OPNsense, qui devrait nous rediriger vers notre serveur web.

Par ailleurs, nous pouvons remarquer l'ajout d'une règle dans l'interface « **WAN** » de notre OPNsense qui autorise le trafic sur le port 80 vers notre serveur web :



Pour débugger : on pourra aller dans « **Firewall** », puis dans « **Log Files** » et enfin dans l'onglet « **Live View** ». Nous pourrons y voir les redirections de paquets effectuées.



On pourra également faire une analyse de port sur le côté WAN de notre OPNsense pour voir si le port est ouvert.